Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · HIPÓTESIS DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Para $f(x) = |x - 1|$ en $[0, 3]$, ¿qué ocurre con la conclusión del teorema del valor medio?

A) Se cumple con $c = 1$

B) No existe ningún c, porque f' solo vale ± 1 y la pendiente secante es $\dfrac{1}{3}$

C) Se cumple con $c = \dfrac{3}{2}$

D) Se cumple, porque f es continua en $[0, 3]$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Secante
$\frac{f(3) - f(0)}{3} = \frac{2 - 1}{3} = \frac{1}{3}$.

2 Derivada
$f'(x) = -1$ si $x < 1$ y 1 si $x > 1$; no existe en 1.

3 Conclusión
Ningún c sirve; la hipótesis de derivabilidad falla en x = 1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f'(1)$ no existe.

C) $f'\left(\frac{3}{2}\right) = 1 \neq \frac{1}{3}$.

D) Además de continuidad, se necesita derivabilidad en $(0, 3)$.

Idea clave. La continuidad sola no basta para el TVM.